



KREAR3D

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A.

www.krear3d.com



KREAR3D
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A.
www.krear3d.com

CAD & GUÍA DE DISEÑO FDM

- SOFTWARE CAD DE MODELADO 3D
- CONSIDERACIONES CLAVE DE DISEÑO PARA IMPRESIÓN 3D
- CÓMO DISEÑAR PIEZAS PARA IMPRESIÓN 3D FDM



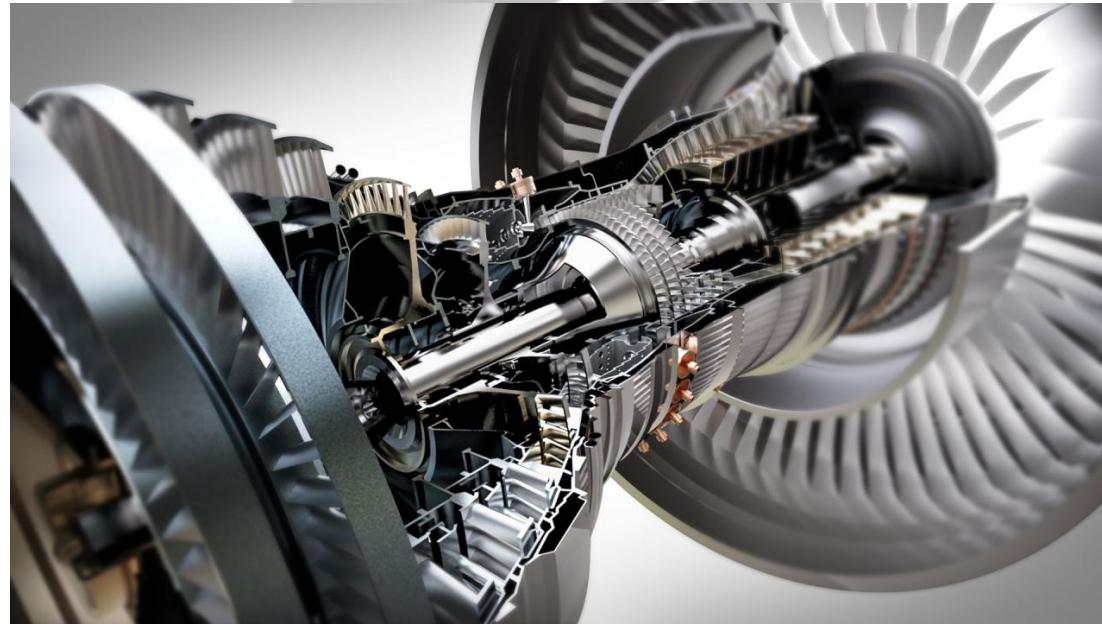
KREAR 3D
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A.
www.krear3d.com

SOFTWARE CAD DE MODELADO 3D



SOFTWARE CAD DE MODELADO 3D

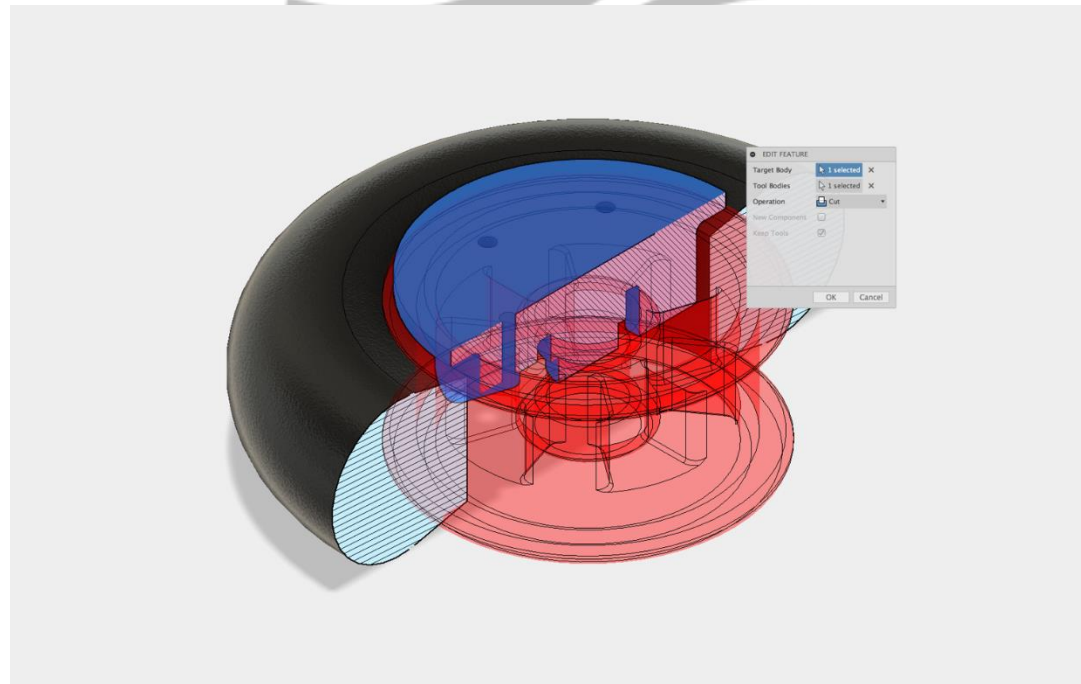
El modelado 3D o CAD (Diseño Asistido por Computadora) nos permite construir modelos informáticos realistas de piezas que se pueden imprimir en 3D.



Render 3D de una turbina de motor

MODELADO SÓLIDO

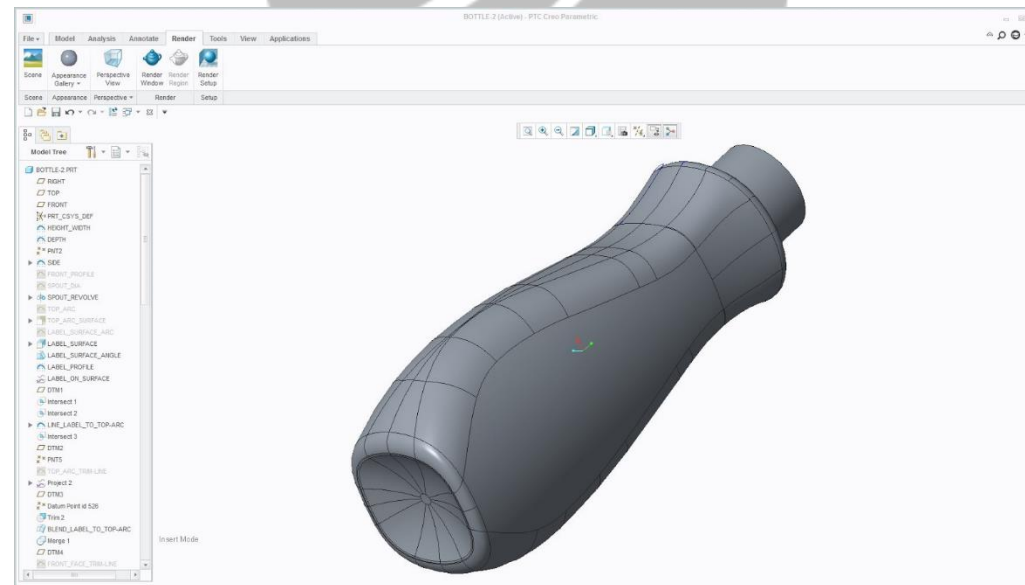
El modelado sólido crea modelos sólidos en 3D como si fueran piezas reales, con un flujo de trabajo lógico que es similar a los procesos que se utilizarían para fabricar la pieza. Algunas de estas operaciones incluyen operaciones de extrusión, perforación y roscado. Los modelos sólidos pueden cruzarse, unir y sustraer objetos entre sí para crear la pieza deseada.



Proceso de modelado sólido en 3D con Fusion 360

MODELADO DE SUPERFICIES

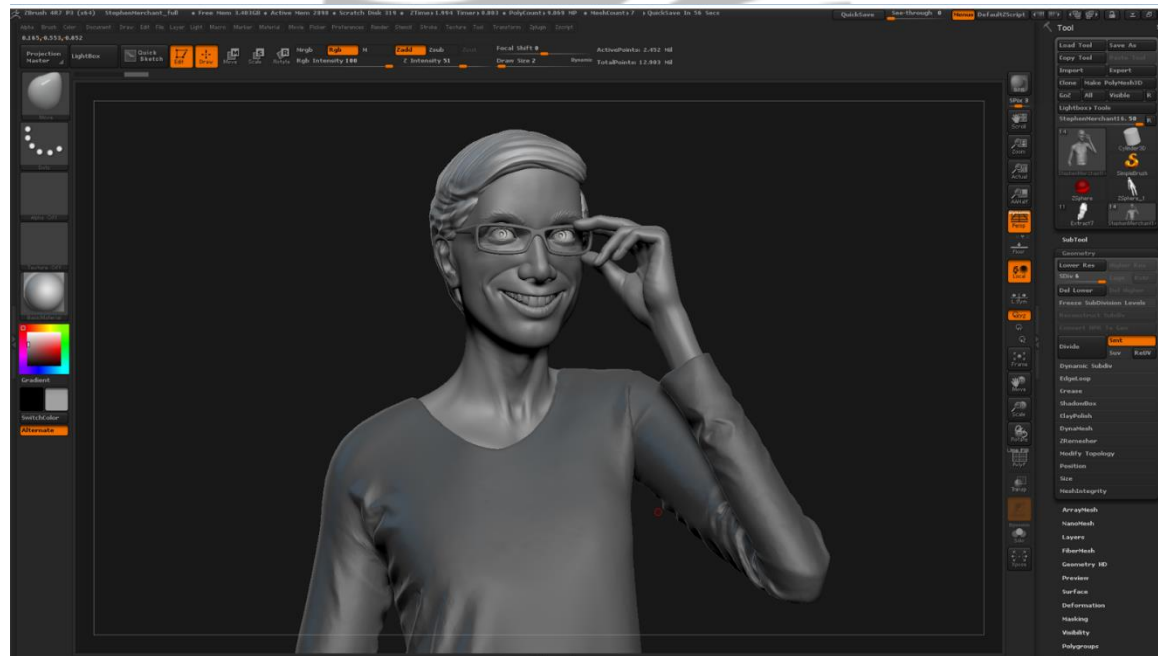
El modelado de superficies se usa generalmente para características más estéticas de un producto. Es mucho más fácil crear una geometría más orgánica y de forma libre utilizando este tipo de software CAD. Muchas de las restricciones que se encuentran en el modelado de sólidos no son un problema con el modelado de superficies, sin embargo, esto tiene el costo de ser a veces menos preciso.



Modelado de superficies de una forma libre

ESCULTURA

La escultura o el modelado orgánico, se utiliza principalmente para crear superficies de forma libre con detalles intrincados como personajes, joyas o formas orgánicas que se encuentran en la naturaleza como árboles o formaciones rocosas.



Escultura de personajes con ZBrush

SOFTWARE CAD

Existe una amplia gama de softwares CAD con diferentes paquetes disponibles para diferentes industrias. Los más comunes y gratuitos se presentan en la siguiente tabla.

Software	Descripción	Nivel	Tipo de archivo común
 AUTODESK® TINKERCAD®	Tinkercad – Es un programa de modelado 3D en línea gratuito que se ejecuta en un navegador web, conocido por su simplicidad y facilidad de uso.	Principiante	.obj .svg .stl .123dx .3ds .c4d .mb
 AUTODESK® FUSION 360™	Fusion 360 – Es similar a Solidworks, con la adición de herramientas de fabricación integradas y herramientas de escultura.	Intermedio	.stl .obj .catpart .dwg .dxf .f3d .igs .pdf .sat .sldprt .stp
 blender®	Blender – Es un programa dedicado especialmente al modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos tridimensionales.	Avanzado	.stl .3ds .dae .fbx .dxf .obj .x .lwo .svg .ply .vrml .blend



KREAR 3D
FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A.
www.krear3d.com

CONSIDRACIONES CLAVE DE DISEÑO PARA IMPRESIÓN 3D





CONSIDERACIONES CLAVE DE DISEÑO PARA IMPRESIÓN 3D

Los diferentes procesos de impresión 3D tienen diferentes capacidades y diferentes restricciones de diseño. En este apartado hablaremos sobre las consideraciones clave de diseño que se aplican a todos los procesos de impresión 3D.

Asumiremos que ya tiene algunos conocimientos sobre diseño y modelado 3D.





DIGITAL VS. FÍSICO

Lo más importante que debe recordar al diseñar para impresión 3D es el hecho de que su diseño digital se convertirá en un objeto físico. En el entorno del diseño digital no hay leyes de la física por las que preocuparse, como la gravedad.

Cualquier cosa se puede “dibujar” en 3D en un lienzo digital, pero no todo se puede imprimir en 3D.

KREAR3D

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN 3D

Voladizos (Overhangs)

Los voladizos son áreas de un modelo que están parcialmente soportadas con la capa inferior o que no están soportadas en los absoluto. Existe un límite en el ángulo que cada impresora puede producir sin la necesidad de material de soporte. **Por ejemplo, para FDM, este ángulo es de aproximadamente 45° grados.**



Efecto de aumentar el ángulo en la calidad del voladizo para la impresión FDM

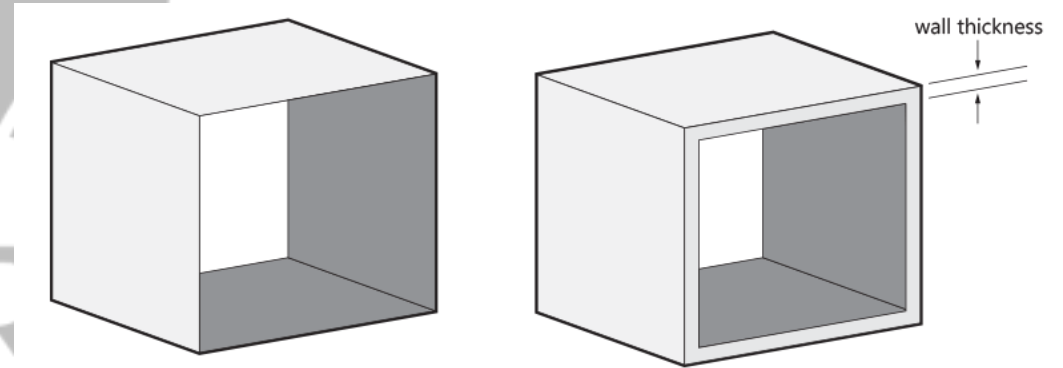


CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN 3D

Espesor de pared (Wall thickness)

Cada proceso de impresión 3D puede producir características precisas que son finas hasta cierto punto.

Como buena práctica, agregue siempre grosor a sus modelos. Las paredes con un grosor superior a 0.8 mm se pueden imprimir con éxito con todos los procesos.



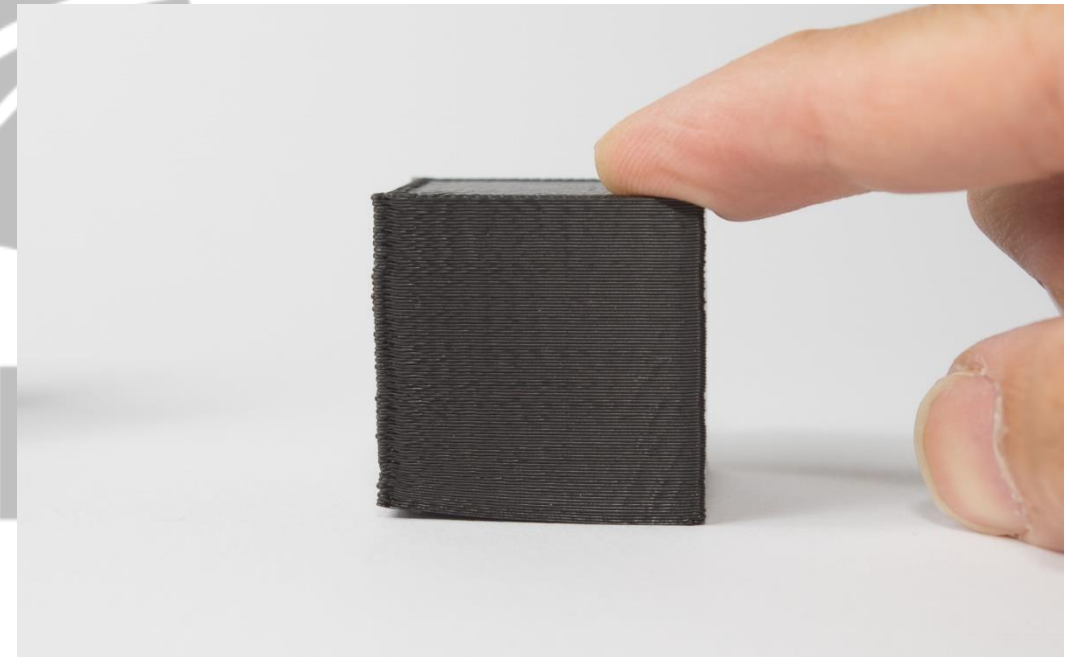


CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN 3D

Pandeo (Warping)

Algo que a menudo se pasa por alto al diseñar un modelo 3D es el hecho de que los materiales utilizados para la impresión 3D experimentan cambios físicos: se funden y se solidifican. El calentamiento y el enfriamiento del material puede hacer que las piezas se deformen durante la impresión.

Una buena práctica es evitar grandes superficies planas y agregar esquinas redondeadas a sus modelos 3D.



ABS negro en 0.2 mm que muestra deformaciones en la esquina inferior izquierda

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN 3D

Nivel de detalle

Cuando crea un modelo 3D con detalles intrincados, es importante tener en cuenta cuál es el tamaño mínimo de característica que puede producir cada proceso de impresión 3D. El nivel mínimo de detalle está relacionado con las capacidades y la mecánica de cada proceso de impresión 3D y con la altura de capa seleccionada.



Personaje impreso en 0.2 mm FDM, 0.1 mm FDM, SLA y Material Jetting (de izquierda a derecha)



REGLAS GENERALES

- Evite los voladizos en su diseño cuando sea posible, utilizando ángulos menores a 45°.
- Agregue un espesor de pared de al menos 0.8 mm a sus modelos.
- Evite las superficies planas grandes y use esquinas redondeadas para evitar deformaciones.
- Decida cuál es el nivel mínimo de detalle que requieren sus modelos y elija un proceso de impresión 3D en concordancia.



KREAR 3D

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERU S.A.
www.krear3d.com

CÓMO DISEÑAR PIEZAS PARA IMPRESIÓN 3D FDM





CÓMO DISEÑAR PIEZAS PARA IMPRESIÓN 3D FDM

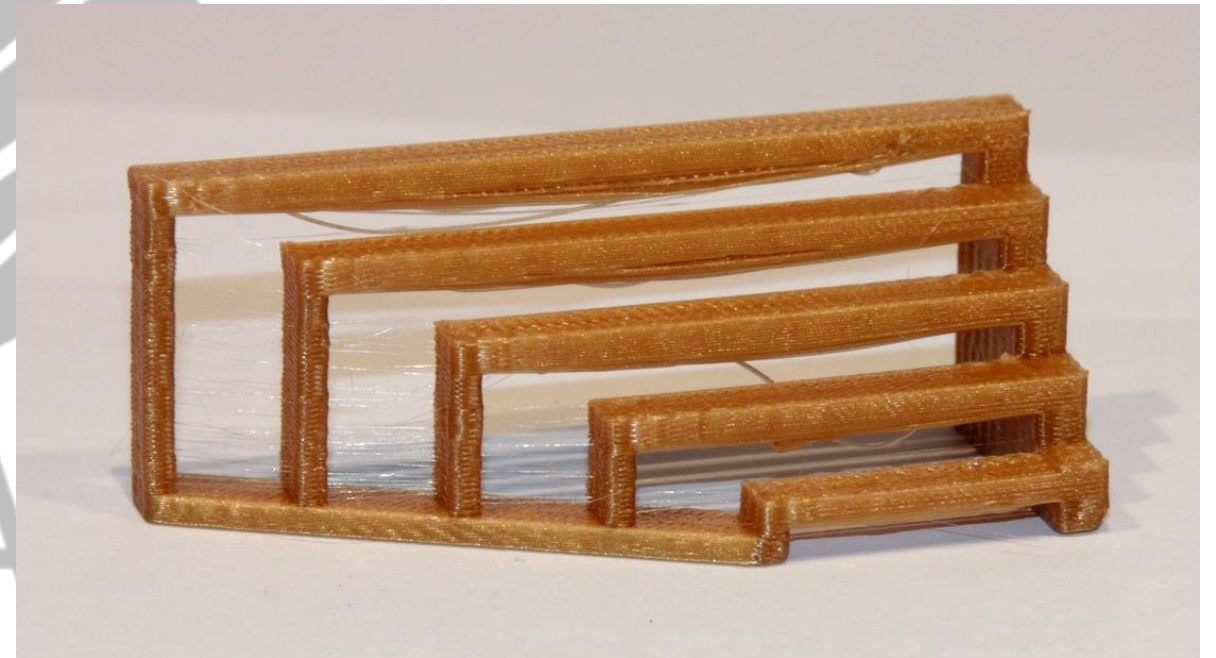
Como todos los métodos de fabricación, FDM tiene algunas limitaciones y restricciones sobre lo que se puede imprimir. En ese sentido, se presentarán estas limitaciones y se analizarán los métodos que se pueden implementar en la etapa de diseño para limitar su impacto en la calidad de una impresión.



PUENTES (BRIDGING)

Los puentes en FDM se producen cuando se requiere que la impresora imprima entre dos soportes o puntos de anclaje. Debido a que no se ofrece soporte para la capa inicial que se está imprimiendo y se requiere cubrir un espacio, el material tenderá a pandearse.

Una solución para reducir el impacto de los puentes es reducir la distancia del puente, pero esto dependerá de las limitaciones de diseño de la pieza.



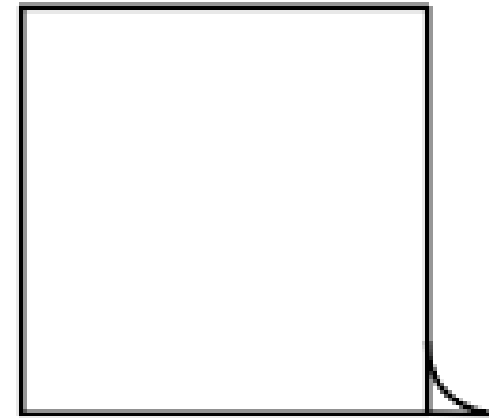
Impresión de tramos de puente

ESQUINAS

Debido a que la boquilla de impresión en FDM es circular, las esquinas y los bordes tendrán un radio que es igual al tamaño de la boquilla. Esto significa que estas características nunca serán perfectamente cuadradas.

La adición de un chaflán o un radio a lo largo de los bordes de la pieza que están en contacto con la cama de impresión reducirá el impacto de este problema. Esto también ayudará a retirar el componente de la cama de impresión una vez que se haya completado la impresión.

Side view



Elephants
Foot

Vista lateral de la característica del “pie de elefante” que puede ocurrir en las capas base de una impresión FDM



PINES VERTICALES

Los pines verticales a menudo se imprimen en FDM cuando se requiere ensamblaje de piezas o alineación.

A menudo, la calibración correcta de la impresora (altura de capa óptima, velocidad de impresión, temperatura de la boquilla, etc.) puede reducir la probabilidad de que fallen los pines pequeños. La adición de un radio en la base del pin eliminará ese punto como concentrador de esfuerzos y agregará fuerza.

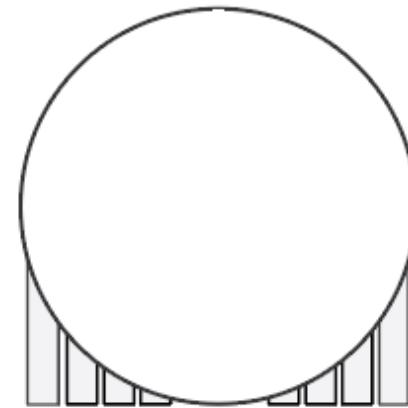


Impresión de pines verticales con diámetro decreciente (de 25 a 5 mm) que ilustran que el diámetro superior del pin se vuelve demasiado pequeño para imprimir con precisión

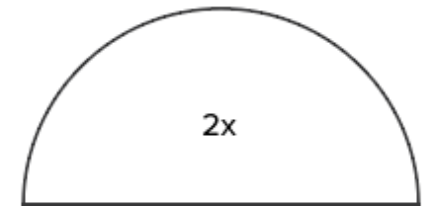
DISEÑO AVANZADO

Dividir tu modelo

A menudo, dividir un modelo puede reducir su complejidad, lo que ahorra costos y tiempo. Los voladizos que requieren una gran cantidad de soporte pueden eliminarse simplemente dividiendo una forma compleja en secciones que se imprimen individualmente. Si lo desea, las secciones se pueden pegar una vez que se haya completado la impresión.



Printing as one object
Support is needed



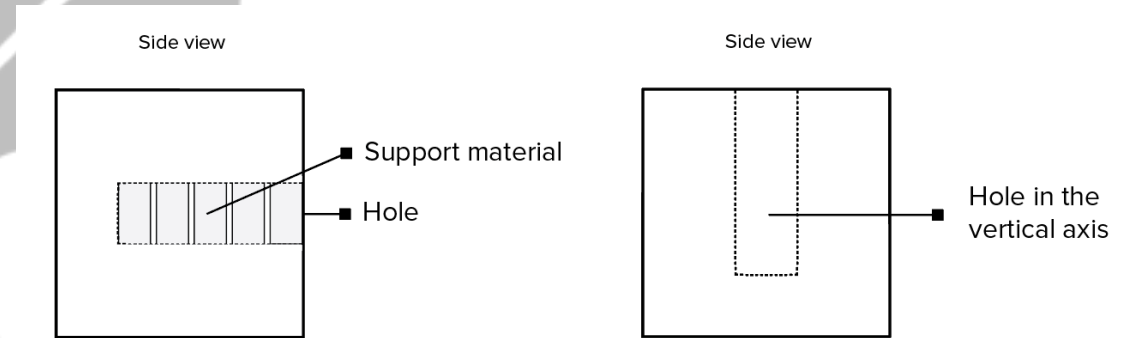
Slicing in two parts
No support is needed

Dividir un modelo para eliminar la necesidad de soporte

Orientación del agujero

La mejor forma de evitar los soportes en los agujeros es cambiando la orientación de la impresión. La eliminación del soporte en los orificios del eje horizontal a menudo puede ser difícil, pero al girar la dirección de construcción 90 grados, se elimina la necesidad de soporte.

Para componentes con múltiples agujeros en diferentes direcciones, priorice los agujeros ciegos, luego los agujeros con el diámetro más pequeño al más grande y luego la importancia del tamaño del agujero.



La reorientación de los orificios del eje horizontal puede eliminar la necesidad de soporte



REGLAS GENERALES

- Si un puente supera los 5 mm, pueden producirse pandeos o marcas del material de soporte. Dividir el diseño o el posprocesamiento puede eliminar este problema.
- La adición de soporte permitirá a las impresoras FDM imprimir ángulos de pared superiores a 45 grados.
- Incluya un chaflán de 45° grados o radio en todos los bordes de una pieza FDM que toquen la cama de impresión.
- Para aplicaciones con pequeños pines verticales, agregue un pequeño filete en la base.



KREAR3D

FABRICACIONES DIGITALES DEL PERÚ S.A.

www.krear3d.com